CORRIGÉ DU TD DE SVT
CLASSE : TROISIÈME

CORRECTION DU TD N° 3 · CHAPITRE 5
LA FERMENTATION, UN AUTRE MOYEN DE SE PROCURER DE L'ÉNERGIE : FERMENTATION ET RESPIRATION

Correction de l'exercice 1 : Le bilan chez la levure

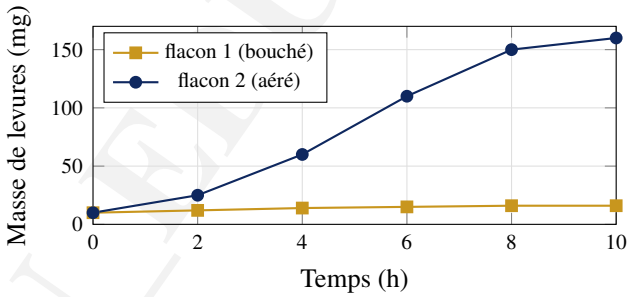
1) La masse de levures augmente 30 fois plus par respiration (0,6 g contre 0,02 g) : la respiration fournit beaucoup plus d'énergie, utilisée pour la croissance et la multiplication des levures. 2) Avec dioxygène (0,76 L utilisé), les levures respirent ; sans dioxygène (0 L), elles fermentent et produisent de l'alcool. Dans les deux cas, elles produisent de l'énergie et leur masse augmente : elles vivent. 3) Dans la respiration, le glucose est entièrement dégradé en dioxyde de carbone et eau, produits minéraux sans énergie. Dans la fermentation, il reste un produit organique riche en énergie : l'alcool. 4) $\frac{2815}{167} \approx$ **17 fois** plus.

Correction de l'exercice 2 : Levures en flacon ouvert et fermé

1) Phénomènes

Flacon 1 : **fermentation** ; flacon 2 : **respiration**.

2) Courbes



3) Analyse et interprétation

Dans le flacon aéré, la masse de levures est multipliée par 16 ; dans le flacon bouché, elle augmente très peu (de 10 à 16 mg). En présence de dioxygène, les levures respirent et obtiennent beaucoup d'énergie, ce qui permet une forte multiplication ; sans dioxygène, la fermentation fournit peu d'énergie et la multiplication est faible.

4) Fabrication de la levure

L'aération permet aux levures de respirer et de se multiplier rapidement : on obtient une grande quantité de levures.

Correction de l'exercice 3 : L'expérience de Pasteur

1) Quand le dioxygène diminue, l'alcool produit augmente (0 à 45 g/L) et la masse de levures formée diminue (18 à 1,5 g/L). 2) Une **fermentation alcoolique**. 3) Plus il y a de dioxygène, plus les levures respirent et moins elles fermentent ; sans dioxygène, elles ne peuvent que fermenter et produisent beaucoup d'alcool. 4) **Ne pas aérer** : sans dioxygène, les levures fermentent et produisent de l'alcool.

Correction de l'exercice 4 : **Comparer respiration et fermentation**

	Respiration	Fermentation alcoolique
Présence de dioxygène	Oui	Non
Substance dégradée	Glucose	Glucose
Produits formés	Dioxyde de carbone, eau	Alcool, dioxyde de carbone
Dégradation	Complète	Incomplète
Énergie libérée	Importante (2 815 kJ/mol)	Faible (167 kJ/mol)
Exemples	Homme, animaux, végétaux, levures	Levures (sans dioxygène)

Correction de l'exercice 5 : **Combien de glucose ?**

1) a) Respiration : **180 g**. b) Fermentation : $\frac{2815}{167} \times 180 \approx$ **3 034 g** (environ 3 kg). 2) La fermentation ne libère qu'une petite partie de l'énergie du glucose : pour obtenir la même énergie, la levure doit dégrader environ 17 fois plus de sucre. 3) Dans la **fermentation** : l'alcool formé contient encore beaucoup d'énergie (il peut brûler) ; les produits de la respiration (dioxyde de carbone, eau) n'en contiennent plus.

Correction de l'exercice 6 : **Danger dans la cuve**

1) Le **dioxyde de carbone**, produit par la fermentation alcoolique des sucres du jus. 2) Étant plus lourd que l'air, il descend et remplace l'air au fond de la cuve. 3) L'air du fond de la cuve ne contenait presque plus de dioxygène : leur sang n'en recevait plus assez et leur cerveau, privé de dioxygène, a cessé de fonctionner normalement (asphyxie). 4) Aérer la cuve avant d'y entrer ; vérifier la teneur en dioxygène ; ne jamais descendre seul ; porter un appareil respiratoire ; ne pas descendre secourir sans équipement mais appeler les secours.

LN_EDUCATION